

Año: IV	Requisitos: MA-0635 Topología General
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este es un curso del tercer año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases del Análisis Real. En particular, aborda la Teoría de Medida e Integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ y marca una transición entre el estudio del análisis de espacios euclídeos y la teoría de espacios abstractos, así como el inicio de un mayor rigor en el abordaje de los temas.

El curso inicia con una introducción a la teoría de variación acotada y la integral de Riemann-Stieltjes, para luego enfocarse en la teoría de la medida e integración. De esta forma se dispone de una herramienta que permite la construcción de espacios normados y de Hilbert de manera concreta, sentando las bases para abordar temas avanzados de análisis real y funcional en cursos posteriores.

Para el buen desempeño en este curso es necesario tener conocimientos previos de la topología básica de $\mathbb{R}^n$, así como del cálculo diferencial e integral en varias variables.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados básicos del análisis real para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver problemas matemáticos y de disciplinas afines utilizando los principales conceptos y resultados de la teoría de la medida e integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.
2. Aplicar los conceptos básicos de variación de funciones, así como de la integral de Riemann-Stieltjes, en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos.
3. Demostrar resultados sobre propiedades de conjuntos y funciones Lebesgue-medibles, integración de Riemann-Stieltjes y de Lebesgue.
4. Relacionar los distintos modos de convergencia y los distintos tipos de integrabilidad.
5. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
6. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. La integral de Riemann-Stieltjes (2 semanas):

- a) Funciones de variación acotada
- b) Definición y propiedades de la integral de Riemann-Stieltjes.

2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ (4 semanas):

- a) La medida exterior de Lebesgue.
- b) Conjuntos Lebesgue medibles. Ejemplo de un conjunto no medible.
- c) Caracterización de Carathéodory de la medibilidad.
- d) Propiedades de la medida de Lebesgue.

3. Funciones Lebesgue medibles (2 semanas):

- a) Propiedades de las funciones Lebesgue medibles. Funciones Borel medibles.
- b) Tipos de convergencia: puntual, uniforme, casi por doquier, en medida.
- c) Teorema de Egorov, Teorema de Lusin.

4. La integral de Lebesgue (5 semanas):

- a) Integración de funciones positivas y sus propiedades.
- b) Integración de funciones medibles.
- c) Teoremas de convergencia. Convergencia en L^1 .
- d) Relación con las integrales de Riemann.
- e) Teoremas de Fubini y Tonelli.

5. Espacios L^p (2 semanas):

- a) Definición y propiedades de los espacios L^p : normas, Desigualdad de Hölder, convergencia, densidad y separabilidad.
- b) Aproximaciones de la identidad.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis real.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Repasar el Axioma de Elección previo a la discusión de conjuntos no medibles.
2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
3. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis real y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. Por ejemplo se puede consultar [Fol16] y [Bre08].
4. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
5. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
6. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.